

CHAPITRE OS11

Filtrage analogique du signal

1 Signaux périodiques

1.1 Composante continue ou valeur moyenne

1.2 Valeur efficace d'un signal périodique

1.3 Représentation fréquentielle ou spectre

1.3.1 Signal sinusoïdal

1.3.2 Signal périodique

2 Filtrage analogique

2.1 Qu'est-ce qu'un filtre ?

2.2 Fonction de transfert

2.3 Réponse fréquentielle ou harmonique

3 Diagramme de Bode

3.1 Définition

3.2 Cas du circuit *RC* série (exercice d'application 1)

3.3 Tracé du diagramme de Bode asymptotique

3.3.1 Modélisation

3.3.2 Asymptotes à la courbe de gain

3.3.3 Asymptotes à la courbe de phase

3.4 Tracé du diagramme de Bode réel

3.5 Cas d'un produit de fonctions de transferts

4 Caractéristiques d'un filtre

4.1 Pulsation de coupure – Bande passante

4.2 Modèles de filtres

5 Étude de quelques filtres passifs

5.1 Filtre passe-bas d'ordre 1

5.1.1 Exemple de circuit : nature du filtre, FT et diagramme de Bode

5.1.2 Pulsation de coupure – Bande passante

5.1.3 Forme normalisée de la fonction de transfert

5.1.4 Réponse à une excitation sinusoïdale

5.1.5 Comportement du filtre dans le domaine temporel

5.2 Filtre passe-haut d'ordre 1

5.2.1 Exemple de circuit : nature du filtre, FT et diagramme de Bode

5.2.2 Pulsation de coupure – Bande passante

5.2.3 Forme normalisée de la fonction de transfert

5.2.4 Réponse à une excitation sinusoïdale

5.2.5 Comportement du filtre dans le domaine temporel

5.3 Filtre passe-bande (d'ordre 2)

5.3.1 Exemple de circuit : nature du filtre et fonction de transfert

5.3.2 Diagramme de Bode

5.3.3 Formes normalisées de la fonction de transfert

5.3.4 Résonance et bande passante

6 Filtrage d'un signal périodique

6.1 Réponse d'un système linéaire à une entrée périodique

6.2 Exemple : filtrage d'une tension carrée

6.2.1 Retour à la problématique

6.2.2 Observations expérimentales et interprétation

🔗 **Pour compléter... Actualité scientifique...**
🔗 **Pour approfondir...**

[1] P. Flandrin *et al.*, L'analyse de Fourier, pilier du numérique, *Pour La Science*, n°495, p. 54-62, Janvier 2019